

DOCUMENTACION TECNICA DE LABORATORIO

VPN IPsec Site-to-Site con FortiGate

Comunicacion segura Usuario-Servidor Web (HTTPS) con NAT, VLAN 10, DHCP y traceroute, configurado por GUI

Autor	Emmanuel Orlando Rodriguez Nunez
Matricula	20250798
Materia	Seguridad de Redes
Fecha	29 de septiembre de 2026
Plataforma	GNS3 + VMware, FortiGate VM 7.0.9, Cisco IOS (R1)

Indice

Indice	1
1. Introduccion y proposito	3
Objetivos	3
Cumplimiento de los requisitos	3
2. Topologia y direccionamiento	4
Plan de direccionamiento	5
Inventario de dispositivos	5
Flujo de la comunicacion	5
3. Acceso inicial a los FortiGate	6
4. Configuracion del ISP (R1)	7
5. Configuracion de FortiGate-1 (lado usuario)	8
5.1 Interfaces	8
5.2 VLAN 10 y servidor DHCP	8
5.3 Rutas y politicas	9
6. Configuracion de FortiGate-2 (lado servidor)	11
6.1 Interfaces	11
6.2 Rutas estaticas	11
6.3 Politicas y NAT	11
7. VPN IPsec Site-to-Site	13
Parametros del asistente	13
8. Servidor web con HTTPS (Ubuntu Server)	15
8.1 Direccionamiento estatico (Netplan)	15
8.2 Habilitacion de HTTPS	16
9. Usuario: VLAN 10 y DHCP	17
10. Pruebas con el tunel activo	19
11. Prueba con el tunel apagado	20
Hallazgo: el tunel se levanta solo	20
Procedimiento de verificacion	20
12. Problemas encontrados y soluciones	21
Problema 1: ruta por defecto obtenida por DHCP en Port1	21

Problema 2: la etiqueta VLAN 10 no llegaba a FG1	23
Problema 3: primer ping fallido tras reiniciar la conexion	24
13. Conclusiones	25
14. Anexo	25
Anexo. Scripts y comandos utilizados	25

1. Introduccion y proposito

Este laboratorio implementa una **VPN IPsec Site-to-Site** entre dos firewalls FortiGate para comunicar a un usuario (cliente Kali Linux) con un servidor web (Ubuntu Server con Apache2 y HTTPS) a traves de una red que actua como ISP. El ISP solo conoce direcciones IP publicas, por lo que las redes privadas de ambos extremos solo pueden comunicarse cuando el tunel VPN esta activo.

Proposito del laboratorio: demostrar el diseno, la configuracion y la verificacion de una infraestructura con dos sitios interconectados por VPN, incluyendo direccionamiento, enrutamiento, NAT, VLAN, DHCP y publicacion de un servicio HTTPS. Toda la configuracion y demostracion de los FortiGate se realizo mediante su interfaz grafica (GUI); la consola se uso unicamente para el acceso inicial y para diagnostico.

Objetivos

- Comunicar al usuario con el servidor web a traves del enlace VPN Site-to-Site.
- Comprobar que la comunicacion solo fluye cuando el enlace VPN esta activo.
- Configurar en ambos FortiGate: interfaces y rutas, NAT y VPN IPsec Site-to-Site.
- Configurar el ISP (R1) con direccionamiento publico.
- Publicar un servidor web con HTTPS en una red /28.
- Configurar la red de usuarios /25 en VLAN 10 con servidor DHCP y verificar la ruta con traceroute.

Cumplimiento de los requisitos

Requisito	Como se cumple	Seccion
2 FortiGate por GUI	FG1 (lado usuario) y FG2 (lado servidor) configurados desde la GUI	5, 6
Configuraciones de red	Interfaces, rutas por defecto y politicas en ambos equipos	5, 6
NAT	Políticas de salida con NAT activado; políticas de VPN con NAT desactivado	5.3, 6.3
VPN Site-to-Site	Tunel IPsec creado con el asistente de VPN entre FG1 y FG2	7
ISP con IP publicas	R1 con 200.10.10.1/30 y 200.20.20.1/30	4
Servidor web /28 con HTTPS	Ubuntu Server 192.168.20.2/28, Apache2 con SSL	8
Usuarios /25, VLAN 10, DHCP	192.168.10.0/25, vlan10, DHCP .10 a .100	9
Traceroute al servidor	traceroute 192.168.20.2 desde Kali con el tunel activo (comandos en el anexo)	10, 14
Comunicacion solo con VPN activa	Sin tunel el ISP no tiene ruta a las redes privadas (blackhole en FortiGate); con tunel hay comunicacion (secciones 10 a 12)	10 a 12

2. Topologia y direccionamiento

La topologia esta construida en GNS3. FG1 protege la red de usuarios (VLAN 10) y FG2 protege la red del servidor. R1 conecta ambos FortiGate simulando al ISP. Cloud1 y Cloud2 se conectan a Port1 de cada FortiGate y permiten acceder a su GUI desde el equipo anfitrión. Entre Kali y FG1 se coloco un switch (Switch1) que asigna la VLAN 10, como se explica en la seccion 12.

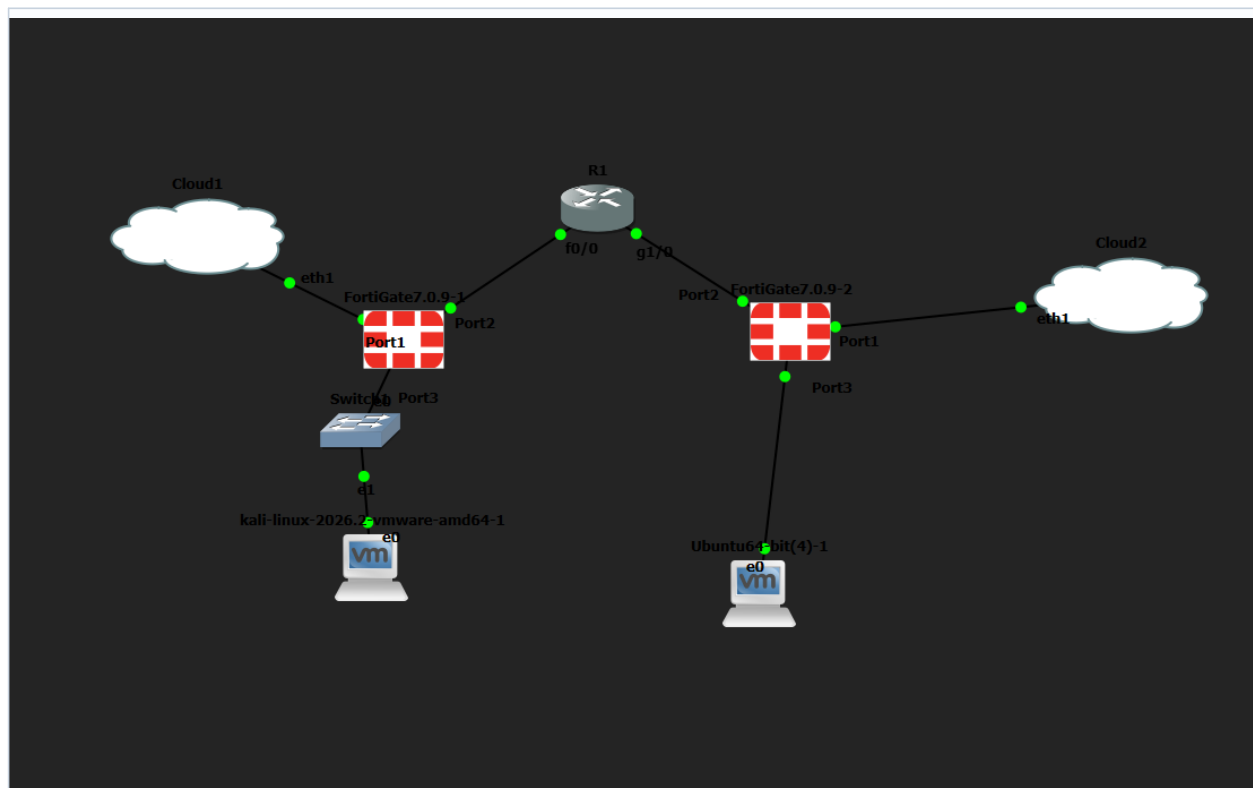


Figura 1. Topologia en GNS3 con todos los nodos encendidos y enlaces activos (verde).

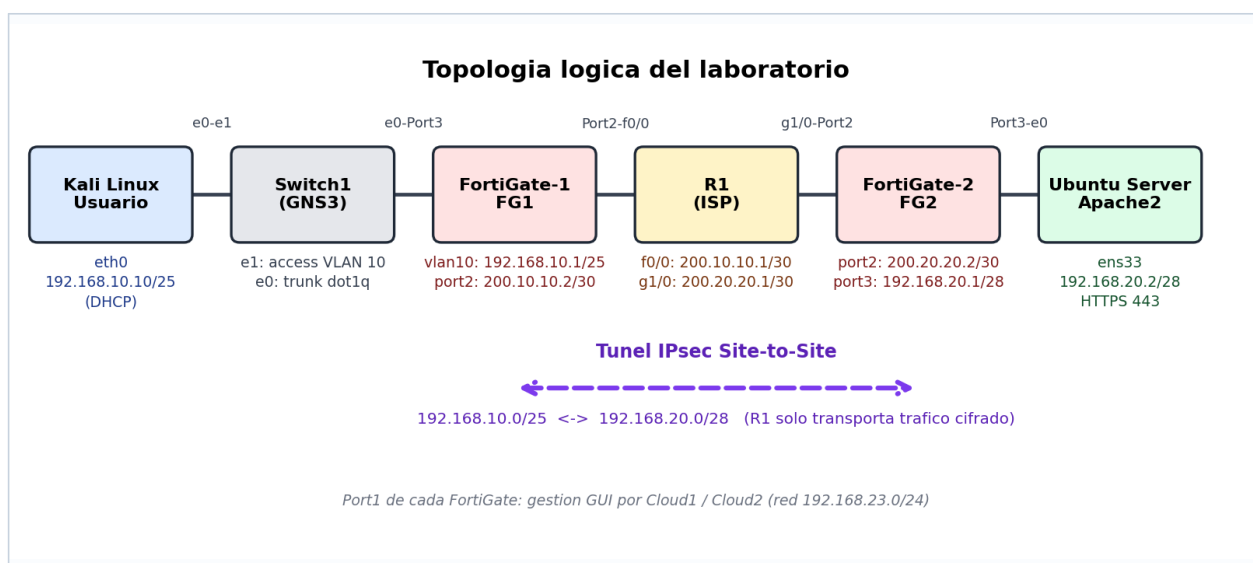


Figura 2. Diagrama logico de la topologia con la asignacion de direcciones.

Plan de direccionamiento

Enlace / Red	Red	Extremo A	Extremo B
FG1 Port2 - R1 f0/0	200.10.10.0/30	FG1: 200.10.10.2	R1: 200.10.10.1
FG2 Port2 - R1 g1/0	200.20.20.0/30	FG2: 200.20.20.2	R1: 200.20.20.1
LAN usuarios (VLAN 10)	192.168.10.0/25	FG1 vlan10: 192.168.10.1	Kali: DHCP (.10 a .100)
LAN servidor	192.168.20.0/28	FG2 port3: 192.168.20.1	Ubuntu Server: 192.168.20.2
Gestion (Cloud1/Cloud2)	192.168.23.0/24	FG1: 192.168.23.136	FG2: 192.168.23.137

Inventario de dispositivos

Dispositivo	Rol	Sistema
FortiGate-1 (FG1)	Firewall / VPN lado usuario	FortiOS 7.0.9
FortiGate-2 (FG2)	Firewall / VPN lado servidor	FortiOS 7.0.9
R1	ISP con IP publicas	Cisco IOS
Switch1	Etiquetado VLAN 10 (access/dot1q)	Switch Ethernet de GNS3
Cliente	Usuario de la VLAN 10	Kali Linux (VMware)
Servidor	Servidor web HTTPS	Ubuntu Server (VMware) con Apache2

Flujo de la comunicacion

El siguiente diagrama resume el recorrido de un paquete del usuario al servidor. R1 solo ve trafico ESP entre 200.10.10.2 y 200.20.20.2; no conoce las redes 192.168.x.x, por lo que sin el tunel el trafico privado no tiene ruta.

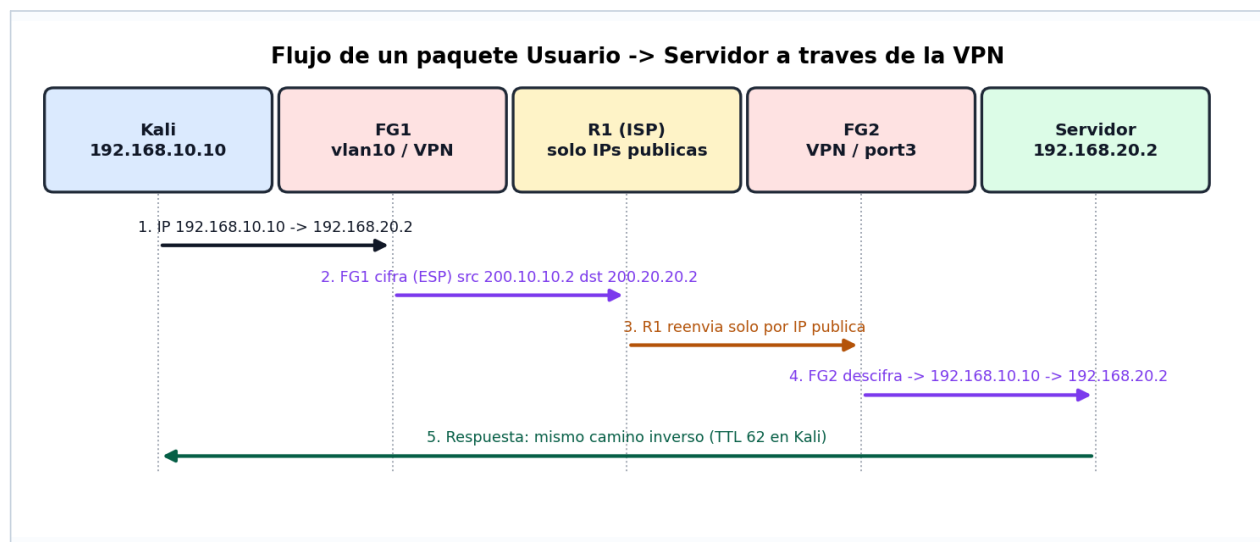


Figura 3. Flujo de un paquete Usuario - Servidor a traves del tunel IPsec.

3. Acceso inicial a los FortiGate

Los nodos Cloud1 y Cloud2 se conectan a Port1 de cada FortiGate. Port1 obtiene direccion por DHCP en la red 192.168.23.0/24 (FG1: 192.168.23.136, FG2: 192.168.23.137), desde la cual se accede a la GUI por HTTPS con el usuario admin. En este paso se establecio una contrasena nueva para cada equipo. A partir de aqui, toda la configuracion se hizo por la GUI.

Ejemplo de configuracion de acceso a Port1 por consola, solo en caso de que no obtenga IP por DHCP:

```
config system interface
  edit port1
    set mode static
    set ip 192.168.56.10/24
    set allowaccess https http ping ssh
  next
end
```

4. Configuración del ISP (R1)

R1 es un router Cisco que representa al ISP. Solo tiene configuradas las dos redes públicas /30 conectadas directamente, por lo que no necesita rutas adicionales. Al no conocer las redes 192.168.x.x, cualquier tráfico privado que salga sin VPN se descarta, lo cual permite demostrar que la comunicación depende del túnel.

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface f0/0
 ip address 200.10.10.1 255.255.255.252
 no shutdown
interface g1/0
 ip address 200.20.20.1 255.255.255.252
 no shutdown
end
write memory
```

```
r1#
r1#
r1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0    200.10.10.1     YES manual up          up
GigabitEthernet1/0 200.20.20.1     YES manual up          up
r1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

    200.10.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       200.10.10.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
L       200.10.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
    200.20.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       200.20.20.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1/0
L       200.20.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1/0
r1#ping 200.10.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.10.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/8/12 ms
r1#
```

Figura 4. R1: interfaces en up/up, tabla de rutas solo con redes conectadas y ping exitoso a FG1 (200.10.10.2).

5. Configuracion de FortiGate-1 (lado usuario)

5.1 Interfaces

Se configuro port2 como interfaz WAN (rol WAN) con la direccion 200.10.10.2/30 y se creo la interfaz VLAN **vlan10** sobre port3 con la direccion 192.168.10.1/25. La interfaz del tunel VPN-FG1-FG2 aparece anidada bajo port2 y fue creada por el asistente de VPN.

Create New

Edit

Delete

Integrate Interface

Search

Q

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access
802.3ad Aggregate 1				
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection
Physical Interface 12				
port1	Physical Interface		192.168.23.136/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP FMG-Access
port3	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0	
vlan10	VLAN		192.168.10.1/255.255.255.128	PING
port4	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0	
port5	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0	
port6	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0	
port7	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0	
port8	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0	
port9	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0	
port10	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0	
WAN (port2)	Physical Interface		200.10.10.2/255.255.255.252	PING
VPN-FG1-FG2	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0	
Tunnel Interface 1				
NAT interface (naf.root)	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0	

Figura 5. FG1: Network > Interfaces con WAN (port2), vlan10 sobre port3 y la interfaz del tunel.

5.2 VLAN 10 y servidor DHCP

La interfaz vlan10 tiene rol LAN, acceso administrativo por PING y un servidor DHCP con el rango 192.168.10.10 a 192.168.10.100, mascara 255.255.255.128 y gateway igual a la IP de la interfaz.

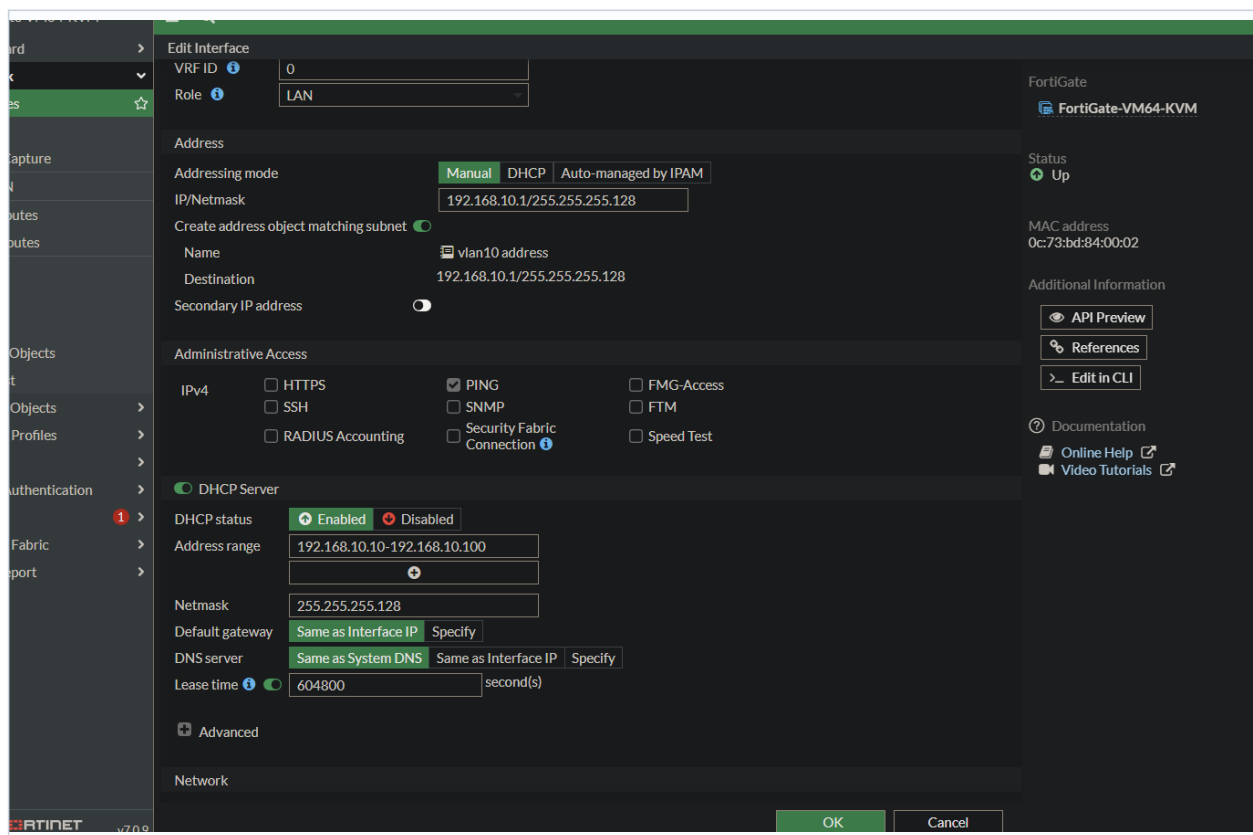


Figura 6. FG1: edicion de vlan10 con direccion 192.168.10.1/25 y DHCP Server habilitado.

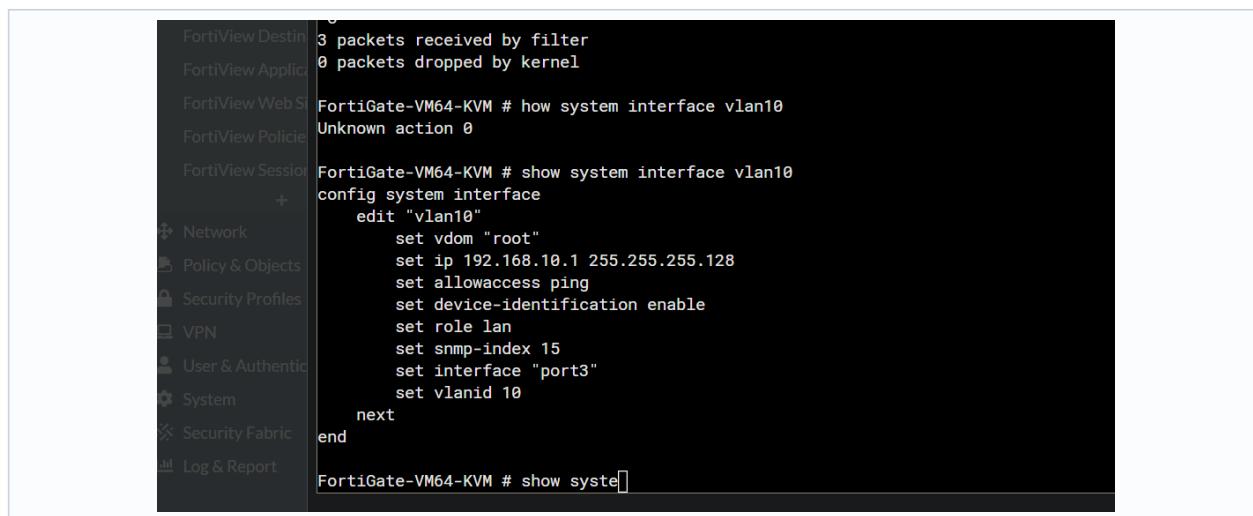
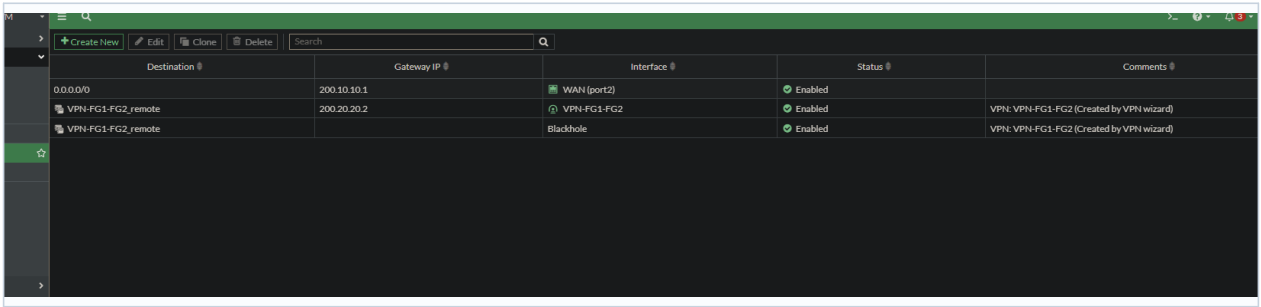


Figura 7. FG1 (CLI): 'show system interface vlan10' confirma vlanid 10 sobre port3.

5.3 Rutas y politicas

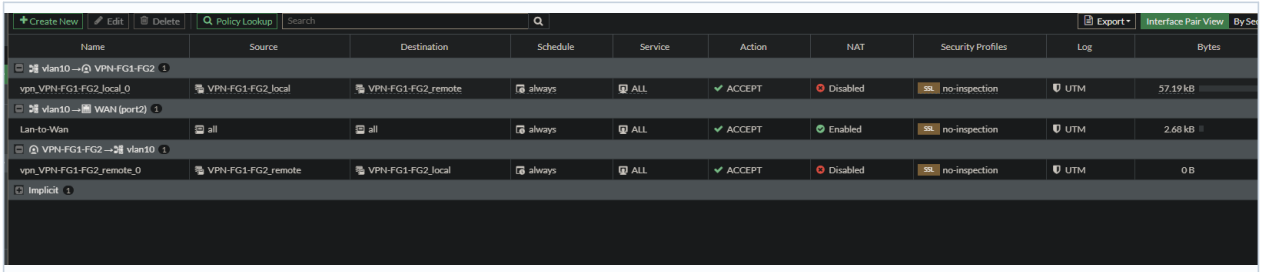
Se creo la ruta por defecto 0.0.0.0/0 por port2 con gateway 200.10.10.1. El asistente de VPN agrego la ruta hacia la red remota por la interfaz del tunel y una ruta blackhole de respaldo, que descarta el trafico hacia la red remota cuando el tunel esta caido.



Destination	Gateway IP	Interface	Status	Comments
0.0.0.0/0	200.10.10.1	WAN (port2)	Enabled	
VPN-FG1-FG2_remote	200.20.20.2	VPN-FG1-FG2	Enabled	VPN: VPN-FG1-FG2 (Created by VPN wizard)
VPN-FG1-FG2_remote		Blackhole	Enabled	VPN: VPN-FG1-FG2 (Created by VPN wizard)

Figura 8. FG1: rutas estaticas (defecto por port2, ruta por el tunel y blackhole).

Las politicas de firewall son tres: la politica de salida Lan-to-Wan con **NAT habilitado**, y las dos politicas creadas por el asistente de VPN (vlan10 hacia el tunel y del tunel hacia vlan10) con **NAT deshabilitado**. El NAT se usa solo para la salida hacia Internet; el trafico por la VPN conserva las direcciones reales de origen y destino.



Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
vpn_VPN-FG1-FG2_local_0	VPN-FG1-FG2_local	VPN-FG1-FG2_remote	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	57.19 kB
Lan-to-Wan	all	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	no-inspection	UTM	2.68 kB
vpn_VPN-FG1-FG2_remote_0	VPN-FG1-FG2_remote	VPN-FG1-FG2_local	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
Implicit									

Figura 9. FG1: politicas de firewall. NAT habilitado solo en la salida a WAN.

6. Configuracion de FortiGate-2 (lado servidor)

6.1 Interfaces

En FG2 se configuro port2 como WAN con 200.20.20.2/30 y port3 como LAN del servidor (rol LAN, alias Lan-servidor) con 192.168.20.1/28 y acceso administrativo por PING.

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DHCP Ranges
802.3ad Aggregate 1						
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection		10.255.1.2-10.255.1.25
Physical Interface 11						
Lan-servidor (port3)	Physical Interface		192.168.20.1/255.255.255.240	PING		
port1	Physical Interface		192.168.23.137/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP FMG-Access		
port4	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0			
port5	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0			
port6	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0			
port7	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0			
port8	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0			
port9	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0			
port10	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0			
Wan (port2)	Physical Interface		200.20.20.2/255.255.255.252	PING		
VPN-FG2-FG1	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0			
Tunnel Interface 1						
NAT interface (nafroot)	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0			

Figura 10. FG2: Network > Interfaces con Wan (port2), Lan-servidor (port3) y la interfaz del tunel VPN-FG2-FG1.

6.2 Rutas estaticas

Destination	Gateway IP	Interface	Status	Comments
0.0.0.0/0	200.20.20.1	Wan (port2)	Enabled	
VPN-FG2-FG1_remote	200.10.10.2	VPN-FG2-FG1	Enabled	VPN: VPN-FG2-FG1 (Created by VPN wizard)
VPN-FG2-FG1_remote		Blackhole	Enabled	VPN: VPN-FG2-FG1 (Created by VPN wizard)

Figura 11. FG2: rutas estaticas (defecto por port2 hacia 200.20.20.1, ruta por el tunel y blackhole).

6.3 Politicas y NAT

La politica de salida se configuro con origen y destino 'all', servicio 'ALL', accion ACCEPT y NAT activado usando la direccion de la interfaz de salida.

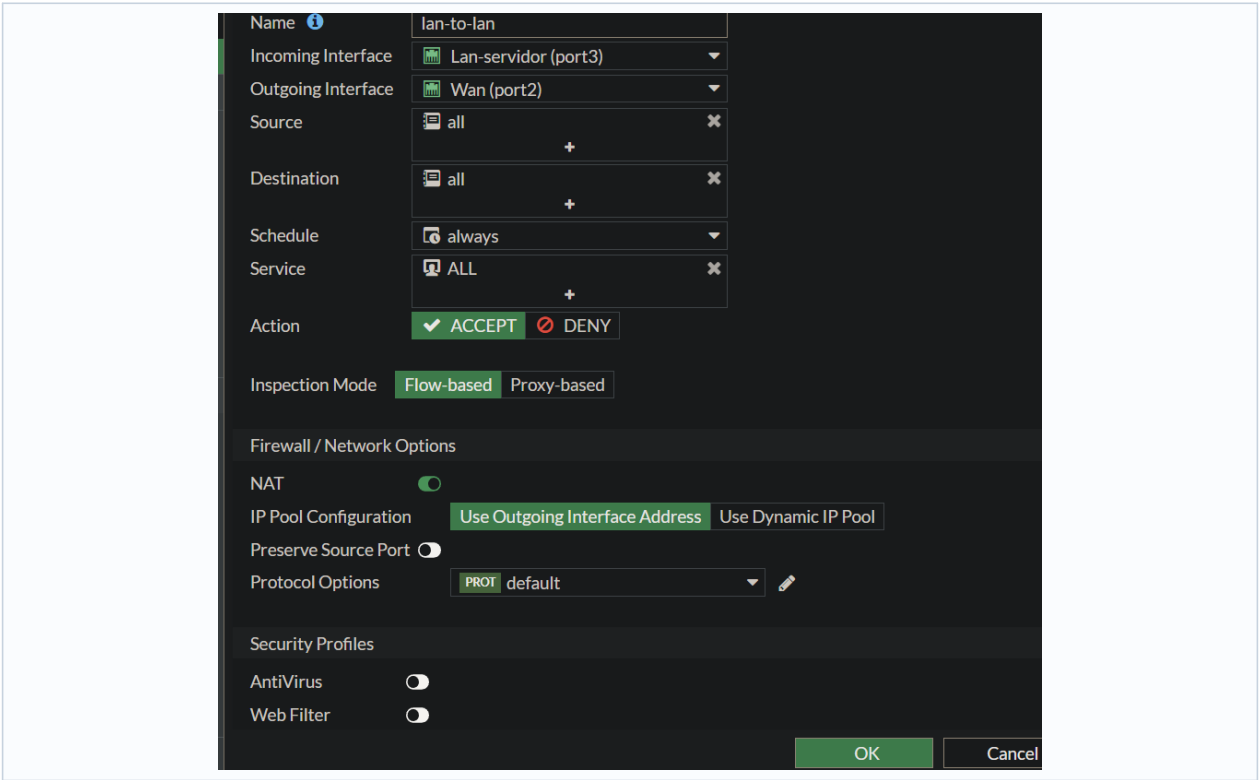


Figura 12. FG2: politica lan-to-WAN con NAT habilitado.

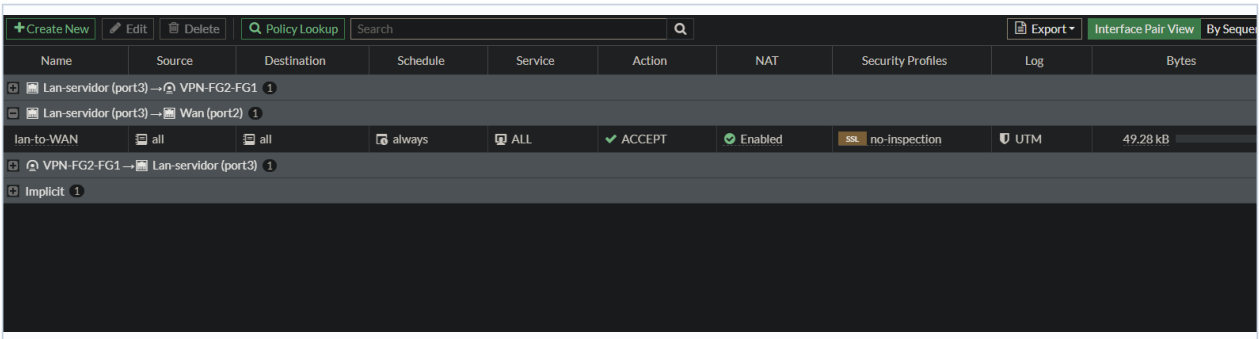


Figura 13. FG2: politicas de firewall (salida con NAT y politicas del tunel).

7. VPN IPsec Site-to-Site

El tunel se creo desde la GUI con el asistente *VPN > IPsec Wizard* en ambos FortiGate, usando la plantilla **Site to Site** con dispositivo remoto FortiGate y **sin NAT entre sitios**. En FG2 se usaron los mismos parametros con los datos invertidos y la misma clave precompartida (no se muestra en este documento).

Parametros del asistente

Parametro	FortiGate-1	FortiGate-2
Nombre del tunel	VPN-FG1-FG2	VPN-FG2-FG1
IP remota	200.20.20.2	200.10.10.2
Interfaz de salida	port2	port2
Metodo de autenticacion	Pre-shared key	Pre-shared key (misma clave)
Interfaz local	vlan10	port3
Subred local	192.168.10.0/25	192.168.20.0/28
Subred remota	192.168.20.0/28	192.168.10.0/25
NAT entre sitios	Deshabilitado	Deshabilitado

El asistente genera automaticamente la fase 1, la fase 2, los objetos de direccion, las dos politicas de firewall sin NAT y las rutas (por el tunel y blackhole). La tabla de rutas activa de cada FortiGate muestra la red remota alcanzable a traves del tunel:

```

Codes: K - kernel, C - Connected, S - Static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

Routing table for VRF=0
S*   0.0.0.0/0 [10/0] via 200.10.10.1, port2, [1/0]
C    192.168.10.0/25 is directly connected, vlan10
S    192.168.20.0/28 [10/0] via VPN-FG1-FG2 tunnel 200.20.20.2, [1/0]
C    192.168.23.0/24 is directly connected, port1
C    200.10.10.0/30 is directly connected, port2

FortiGate-VM64-KVM #

```

Figura 14. FG1: 'get router info routing-table all' con la red 192.168.20.0/28 por el tunel VPN-FG1-FG2.

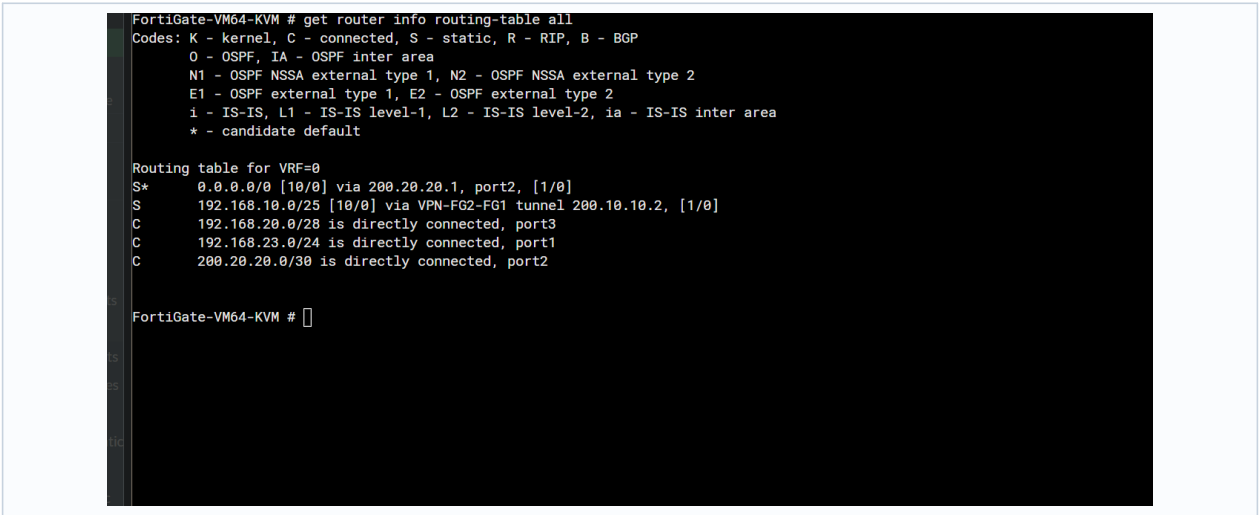


Figura 15. FG2: tabla de rutas con la red 192.168.10.0/25 por el tunel VPN-FG2-FG1 y la ruta por defecto por port2.

Estado del tunel: en *Monitor > IPsec Monitor*, fase 1 y fase 2 aparecen en verde.

Reset Statistics	Bring Up	Bring Down	Locate on VPN Map			
Name	Remote Gateway	Peer ID	Incoming Data	Outgoing Data	Phase 1	Phase 2 Selectors
Site to Site - FortiGate 1						
VPN-FG2-FG1	200.10.10.2		0 B	0 B	VPN-FG2-FG1	VPN-FG2-FG1

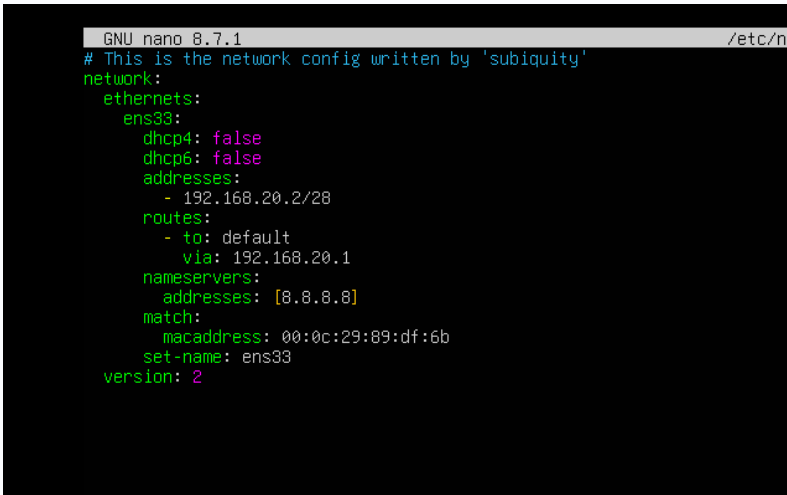
Figura 16. FG2: IPsec Monitor con la fase 1 y la fase 2 activas.

8. Servidor web con HTTPS (Ubuntu Server)

El servidor esta detras de FG2, en la red 192.168.20.0/28. Se configuro una direccion estatica con Netplan, apuntando como gateway a la interfaz port3 de FG2 (192.168.20.1), y se habilito SSL en Apache2 con el certificado autofirmado que trae por defecto.

8.1 Direcccionamiento estatico (Netplan)

```
# /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      addresses:
        - 192.168.20.2/28
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.20.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
      match:
        macaddress: 00:0c:29:89:df:6b
      set-name: ens33
  version: 2
```



The screenshot shows a terminal window with the title 'GNU nano 8.7.1' and the file path '/etc/netplan/00-installer-config.yaml'. The content of the file is displayed in a color-coded syntax: green for keywords, blue for comments, and various colors for values. The configuration is identical to the one shown in the code block above.

```
GNU nano 8.7.1 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      addresses:
        - 192.168.20.2/28
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.20.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
      match:
        macaddress: 00:0c:29:89:df:6b
      set-name: ens33
  version: 2
```

Figura 17. Archivo Netplan del servidor con la IP estatica 192.168.20.2/28.

```

    valid_lft forever preferred_lft forever
parrot@parrot:~$ ping -c 3 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.02 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.42 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.28 ms

--- 192.168.20.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.283/1.574/2.015/0.317 ms
parrot@parrot:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:89:df:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c2989df6b
    inet 192.168.20.2/28 brd 192.168.20.15 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe89:df6b/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
parrot@parrot:~$ _

```

Figura 18. Servidor: 'ip a' con 192.168.20.2/28 en ens33 y ping exitoso al gateway 192.168.20.1 (FG2).

8.2 Habilitacion de HTTPS

```

sudo netplan apply
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl
sudo systemctl restart apache2
sudo ss -tlnp | grep 443

```

9. Usuario: VLAN 10 y DHCP

El usuario es un cliente Kali Linux conectado al puerto e1 de Switch1, configurado como **access VLAN 10**. El puerto e0 del switch, conectado a Port3 de FG1, es un **trunk dot1q**. Kali envía tramas sin etiqueta y el switch las etiqueta con la VLAN 10 hacia FG1, donde la interfaz vlan10 las recibe y responde con el servidor DHCP.

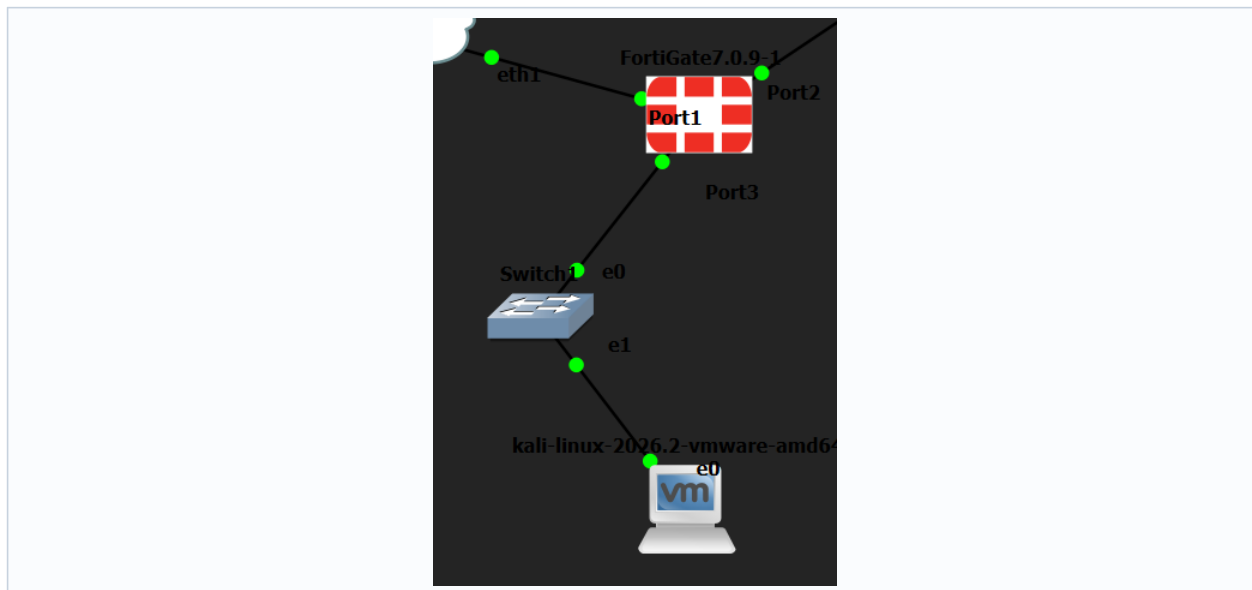


Figura 19. Detalle de la topología: Kali (e0) - Switch1 (e1) y Switch1 (e0) - Port3 de FG1.

Verificación en FG1 del intercambio DHCP: el DISCOVER entra por vlan10 y el OFFER sale por vlan10 con la primera IP del rango (192.168.10.10).

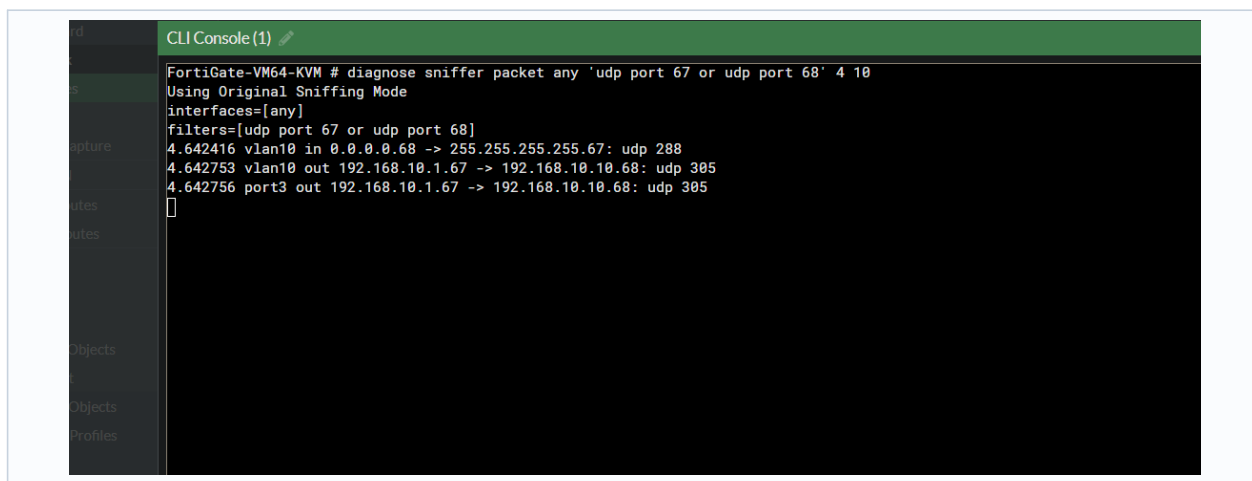


Figura 20. FG1: sniffer con DHCP DISCOVER (vlan10 in) y OFFER (vlan10 out).

Resultado en Kali: dirección 192.168.10.10/25 asignada por DHCP y gateway 192.168.10.1 (FG1).

```

> ip a show eth0
ip route
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f0:6f:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.10/25 brd 192.168.10.127 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 604781sec preferred_lft 604781sec
    inet6 fe80::c567:a814:6433:c3ee/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    default via 192.168.10.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.10.10 metric 100
    192.168.10.0/25 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.10.10 metric 100

```

move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

Figura 21. Kali: eth0 con IP dinamica 192.168.10.10/25 y ruta por defecto via 192.168.10.1.

```

Session Actions Edit View Help
> ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f0:6f:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.10/25 brd 192.168.10.127 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 603059sec preferred_lft 603059sec
    inet6 fe80::c567:a814:6433:c3ee/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Ubuntu

This is the default welcome page used to test the core installation on Ubuntu systems. It is based on the equi Apache packaging is derived. If you can read this page

Figura 22. Kali: 'ip a' con la direccion recibida y, al fondo, la pagina de Apache2 cargada.

10. Pruebas con el tunel activo

Con el tunel arriba se verifica la comunicacion de extremo a extremo. Primero se probó desde FG1 usando como origen la IP de su LAN de usuarios (192.168.10.1); despues, desde Kali.

```
FortiGate-VM64-KVM # execute ping-options source 192.168.10.1

FortiGate-VM64-KVM # execute ping 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=0 ttl=63 time=12.8 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=17.3 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=21.9 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=20.6 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=13.7 ms

--- 192.168.20.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 12.8/17.2/21.9 ms

FortiGate-VM64-KVM # execute ping-options reset

FortiGate-VM64-KVM # execute ping 192.168.20.2
^CPING 192.168.20.2 (192.168.20.2): 56 data bytes
```

Figura 23. FG1: ping al servidor 192.168.20.2 con origen 192.168.10.1 (0% de perdida, TTL 63).

```
Session Actions Edit View Help
> ping -c 3 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.20.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2040ms

> ping -c 3 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=17.1 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=19.8 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=14.4 ms

--- 192.168.20.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.411/17.097/19.815/2.206 ms
```

Figura 24. Kali: ping a 192.168.20.2 por la VPN, 0% de perdida y TTL 62 (dos saltos: FG1 y FG2).

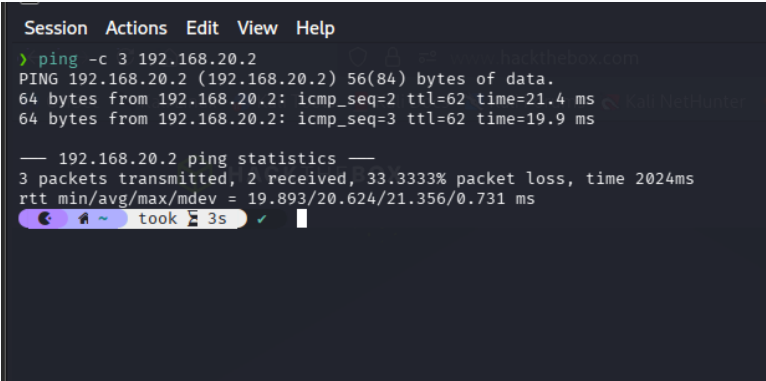
El TTL de 62 (desde 64) confirma que el paquete atraviesa exactamente dos routers, FG1 y FG2, sin pasar por saltos intermedios visibles: el ISP solo transporta el trafico cifrado.

11. Prueba con el tunel apagado

El objetivo es comprobar que sin VPN no hay comunicacion. Como R1 no conoce las redes privadas, el trafico no tiene camino si el tunel no esta activo.

Hallazgo: el tunel se levanta solo

Al hacer *Bring Down* y volver a probar desde Kali, el ping seguia respondiendo. La causa es que los tuneles creados con el asistente tienen **Auto-negotiate** activado: cuando llega trafico hacia la red remota, el FortiGate renegocia el tunel en pocos segundos. En la captura se observa el primer paquete perdido y los siguientes respondiendo, lo que coincide con una renegociacion.



```
Session Actions Edit View Help
> ping -c 3 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=21.4 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=19.9 ms

— 192.168.20.2 ping statistics —
3 packets transmitted, 2 received, 33.3333% packet loss, time 2024ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.893/20.624/21.356/0.731 ms
took 3s
```

Figura 25. Kali: con el tunel en 'Bring Down' el ping vuelve a responder tras perder el primer paquete (renegociacion automatica).

Procedimiento de verificacion

- Con el tunel activo, comprobar ping, traceroute y curl (seccion 10).
- Deshabilitar en FG1 y FG2 las politicas del tunel (Policy & Objects > Firewall Policy > Set Status > Disable) o la interfaz del tunel, y hacer Bring Down en IPsec Monitor.
- Repetir desde Kali ping, traceroute y curl: deben fallar (100% de perdida / timeout).
- Reactivar politicas o interfaz, hacer Bring Up de todos los selectores de fase 2 y repetir las pruebas: la comunicacion se restablece.

12. Problemas encontrados y soluciones

Problema 1: ruta por defecto obtenida por DHCP en Port1

Sintoma: cada FortiGate hacia ping a su vecino directo en R1, pero fallaba el ping hacia la otra IP publica (FG2 a 200.10.10.1/2 y viceversa), por lo que el tunel no podia levantarse.



Figura 26. Ping a R1 correcto en cada FortiGate, pero fallo hacia la otra red publica.

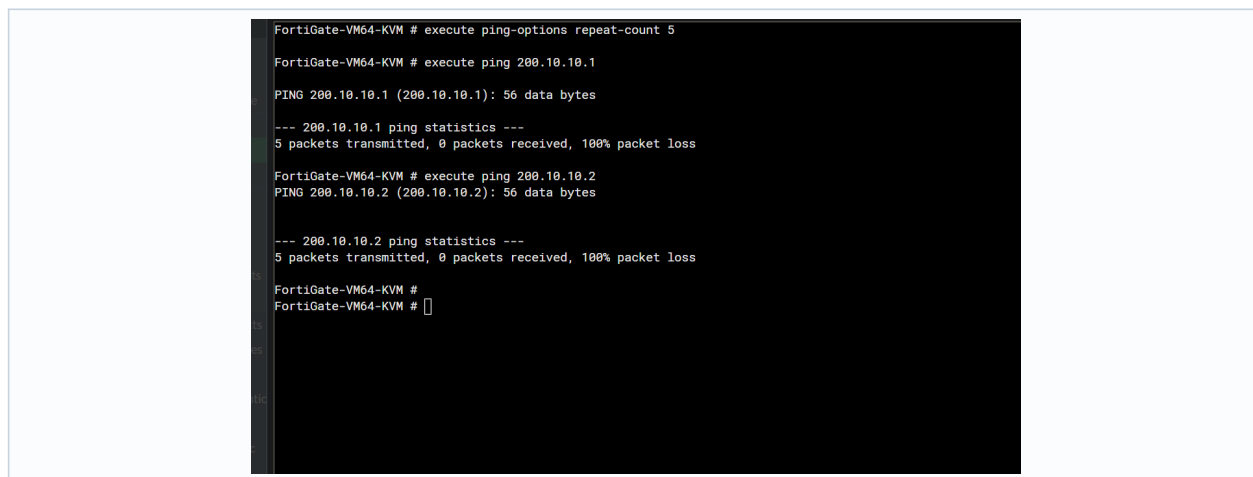


Figura 27. FG2: 100% de perdida hacia 200.10.10.1 y 200.10.10.2.

Diagnostico: con 'get router info routing-table all' se vio que la unica ruta por defecto activa era 0.0.0.0/0 via 192.168.23.2 por port1, con distancia administrativa 5. Port1 (modo DHCP, usado para gestion) instala automaticamente el gateway recibido, y esa ruta tenia menor distancia que la ruta estatica por port2 (distancia 10), que quedaba configurada pero inactiva.

Solucion: en Network > Interfaces > port1 se desactivo el interruptor *Retrieve default gateway from server*. La gestion sigue funcionando porque la red 192.168.23.0/24 esta conectada directamente.

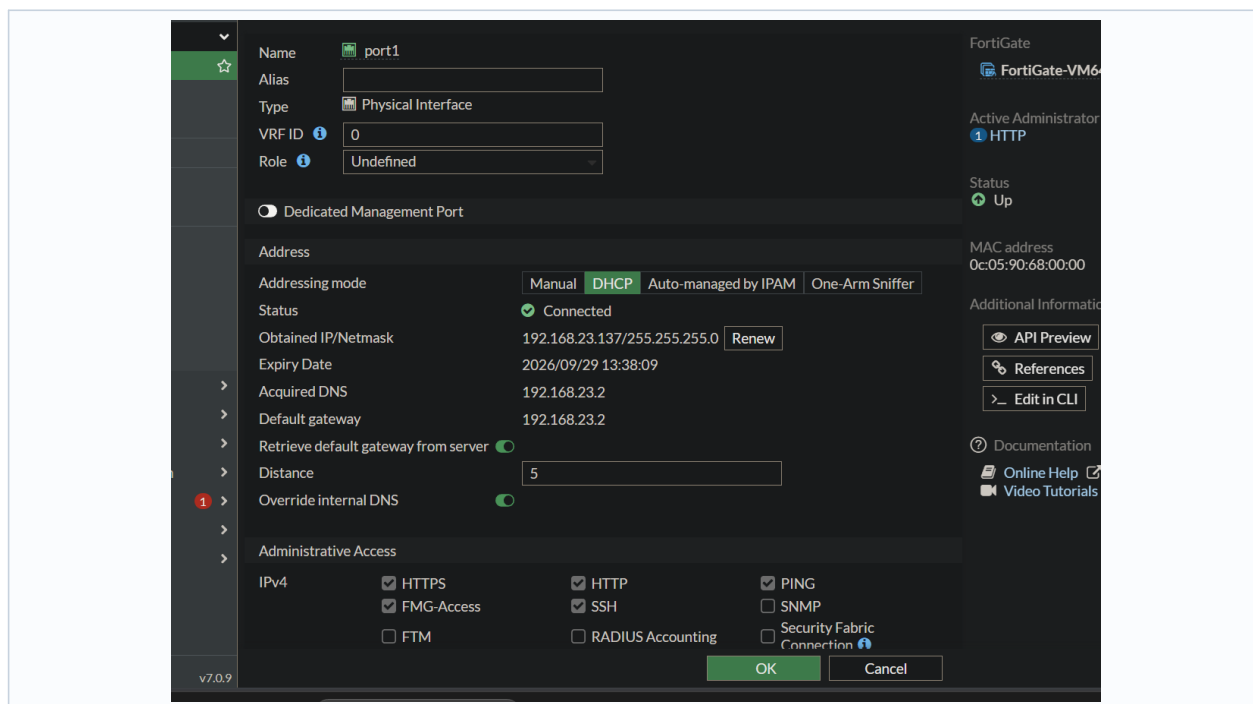


Figura 28. Port1: opcion 'Retrieve default gateway from server' (activada antes de la correccion).

Despues del cambio, la tabla de rutas muestra la ruta por defecto por port2 (ver Figura 15) y los FortiGate se hacen ping entre si, con lo que el tunel levanto.

Problema 2: la etiqueta VLAN 10 no llegaba a FG1

Sintoma: Kali, con una subinterfaz eth0.10 (802.1Q, VLAN 10), no recibía IP por DHCP. En FG1 llegaba el DISCOVER por port3 (no por vlan10) y nunca salía un OFFER.

```
FortiGate-VM64-KVM # diagnose sniffer packet any 'udp port 67 or udp port 68' 4 20
Using Original Sniffing Mode
interfaces=[any]
filters=[udp port 67 or udp port 68]
9.371396 port3 in 0.0.0.0.68 -> 255.255.255.255.67: udp 282
11.871539 port3 in 0.0.0.0.68 -> 255.255.255.255.67: udp 282
16.502298 port3 in 0.0.0.0.68 -> 255.255.255.255.67: udp 282
24.600833 port3 in 0.0.0.0.68 -> 255.255.255.255.67: udp 282
41.147939 port3 in 0.0.0.0.68 -> 255.255.255.255.67: udp 282
54.357873 port3 in 0.0.0.0.68 -> 255.255.255.255.67: udp 282
56.389945 port3 in 0.0.0.0.68 -> 255.255.255.255.67: udp 282
61.019488 port3 in 0.0.0.0.68 -> 255.255.255.255.67: udp 282
69.215511 port3 in 0.0.0.0.68 -> 255.255.255.255.67: udp 282
```

Figura 29. FG1: DHCP DISCOVER entrando por port3 sin respuesta.

Verificaciones realizadas: la configuración de vlan10 en FG1 era correcta (vlanid 10, interface port3), y port3 no tenía configuración residual.

Un tcpdump en eth0 de Kali mostro que las tramas salían correctamente etiquetadas (802.1Q, vlan 10):

```
34 # ping -c 5 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data:
From 192.168.10.50 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.50 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.50 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.50 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.50 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
— 192.168.10.1 ping statistics —
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4076ms
pipe 3

# sudo tcpdump -e -n -i eth0 -c 10
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
16:56:19.668241 00:0c:29:f0:0f:ad > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 46: vlan 10
, p 0, ethertype ARP (0x0806), Request who-has 192.168.10.1 tell 192.168.10.50, length 28
16:56:20.672348 00:0c:29:f0:0f:ad > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 46: vlan 10
, p 0, ethertype ARP (0x0806), Request who-has 192.168.10.1 tell 192.168.10.50, length 28
16:56:21.696527 00:0c:29:f0:0f:ad > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 46: vlan 10
, p 0, ethertype ARP (0x0806), Request who-has 192.168.10.1 tell 192.168.10.50, length 28
16:56:22.720514 00:0c:29:f0:0f:ad > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 46: vlan 10
, p 0, ethertype ARP (0x0806), Request who-has 192.168.10.1 tell 192.168.10.50, length 28
16:56:23.744501 00:0c:29:f0:0f:ad > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 46: vlan 10
, p 0, ethertype ARP (0x0806), Request who-has 192.168.10.1 tell 192.168.10.50, length 28
16:56:24.768150 00:0c:29:f0:0f:ad > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 46: vlan 10
, p 0, ethertype ARP (0x0806), Request who-has 192.168.10.1 tell 192.168.10.50, length 28
```

Figura 30. Kali: tcpdump -e en eth0 con 'ethertype 802.1Q (0x8100), vlan 10'.

Sin embargo, el volcado hexadecimal en port3 de FG1 mostro que la trama llegaba con el tipo 0806 (ARP) directamente después de las MAC, es decir, **sin etiqueta 802.1Q**:

```

FortiGate-VM64-KVM # diagnose sniffer packet port3 'arp' 6 3
Using Original Sniffing Mode
interfaces=[port3]
filters=[arp]
pcap_lookupnet: port3: no IPv4 address assigned
4.033575 port3 -- arp who-has 192.168.10.1 tell 192.168.10.50
0x0000  ffff ffff ffff 000c 29f0 6fad 0806 0001  .....).o.....
0x0010  0800 0604 0001 000c 29f0 6fad c0a8 0a32  .....).o....2
0x0020  0000 0000 0000 c0a8 0a01 0000 0000 0000  .....
0x0030  0000 0000 0000 0000  .....

5.045710 port3 -- arp who-has 192.168.10.1 tell 192.168.10.50
0x0000  ffff ffff ffff 000c 29f0 6fad 0806 0001  .....).o.....
0x0010  0800 0604 0001 000c 29f0 6fad c0a8 0a32  .....).o....2
0x0020  0000 0000 0000 c0a8 0a01 0000 0000 0000  .....
0x0030  0000 0000 0000 0000  .....

6.070435 port3 -- arp who-has 192.168.10.1 tell 192.168.10.50
0x0000  ffff ffff ffff 000c 29f0 6fad 0806 0001  .....).o.....
0x0010  0800 0604 0001 000c 29f0 6fad c0a8 0a32  .....).o....2
0x0020  0000 0000 0000 c0a8 0a01 0000 0000 0000  .....
0x0030  0000 0000 0000 0000  .....

FortiGate-VM64-KVM #

```

Figura 31. FG1: volcado hexadecimal en port3; tras las MAC aparece 0806, sin 8100 000a.

Conclusion: la etiqueta sale de Kali pero llega sin etiqueta a FG1, lo que indica que se elimina en el enlace entre VMware y GNS3. No se determinó con certeza qué componente exacto la quita.

Solucion: se agregó Switch1 en GNS3 entre Kali y FG1. Kali envía tramas sin etiqueta (eth0 por DHCP), el puerto hacia Kali es access VLAN 10 y el puerto hacia FG1 es dot1q. Así la etiqueta se agrega después del tramo problemático. Tras el cambio, FG1 recibió el DISCOVER por vlan10 (ver Figura 20) y Kali obtuvo su IP.

Problema 3: primer ping fallido tras reiniciar la conexión

Después de conectar el switch, Kali llegaba a FG1 pero el primer intento hacia 192.168.20.x fallaba; sin cambiar nada, el segundo intento respondió. Coincide con un túnel inactivo que se renegocia con el primer tráfico. Para la demostración se recomienda enviar un ping previo.

```

Session Actions Edit View Help
> ping -c 4 192.168.10.1
ping -c 4 192.168.20.1
ping -c 4 192.168.20.2
tracert 192.168.20.2
curl -k https://192.168.20.2
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.71 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.13 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.48 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.31 ms

--- 192.168.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.130/1.406/1.706/0.212 ms
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.20.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3064ms
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.

```

Figura 32. Kali: primer intento hacia 192.168.20.x sin respuesta.

13. Conclusiones

- Se implemento una VPN IPsec Site-to-Site entre dos FortiGate, configurada por GUI, que permite al usuario de la VLAN 10 acceder al servidor web HTTPS de la red 192.168.20.0/28.
- El ISP (R1) solo conoce redes publicas; la comunicacion entre las redes privadas depende del tunel. El TTL de 62 observado desde Kali confirma que el trafico pasa por los dos FortiGate.
- El NAT se aplico unicamente a la salida hacia Internet; las politicas del tunel se mantuvieron sin NAT para conservar las direcciones reales.
- Se resolvieron tres problemas de forma documentada: la ruta por defecto instalada por DHCP en Port1, la perdida de la etiqueta 802.1Q entre VMware y GNS3, y la renegociacion automatica del tunel.
- Un tunel con Auto-negotiate se restablece solo cuando hay trafico; para demostrar que no hay comunicacion sin VPN se debe deshabilitar tambien las politicas o la interfaz del tunel.

14. Anexo

Anexo. Scripts y comandos utilizados

Comandos aplicados en R1:

```
interface f0/0
  ip address 200.10.10.1 255.255.255.252
  no shutdown
interface g1/0
  ip address 200.20.20.1 255.255.255.252
  no shutdown
```

Habilitacion de HTTPS en el servidor:

```
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl
sudo systemctl restart apache2
sudo ss -tlnp | grep 443
```

Pruebas en Kali:

```
ip a show eth0
ip route
ping -c 4 192.168.20.2
traceroute 192.168.20.2
curl -k https://192.168.20.2
```

Diagnostico en FortiGate (CLI):

```
get router info routing-table all
execute ping 200.10.10.1
execute ping-options source 192.168.10.1
execute ping 192.168.20.2
execute ping-options reset
diagnose sniffer packet any 'udp port 67 or udp port 68' 4 10
diagnose sniffer packet port3 'arp' 6 3
diagnose vpn tunnel list
```